Antonio Pelusi

Dottorando in Informatica e Matematica del Calcolo

Email: antoniopelusi2000@gmail.com | Telefono: +39 328 426 1797

Web: antoniopelusi.github.io | GitHub: github.com/antoniopelusi | LinkedIn: linkedin.com/in/antoniopelusi

Scholar: scholar.google.com/citations?user=3BgZo94AAAAJ | ORCID: orcid.org/0009-0006-0807-4364

Profilo

Attività di ricerca focalizzata su Differential Privacy e parameter-efficient fine-tuning di LLM, con pubblicazioni su sintesi di dati tabulari, rischi di memorizzazione ed explainable governance di dati sanitari sintetici.

Esperienza ingegneristica in Python e C, su pipeline ML, framework di valutazione e piattaforme dati ad alto throughput.

Formazione

PhD in Informatica e Matematica del Calcolo | Nov 2024 - Ott 2027

Università dell'Insubria (Varese, Italia), Random Power (Remoto), IBM Research (Dublino, Irlanda)

• Ricerca sul privacy-preserving fine-tuning di Large Language Model (LLM) locali per la sintesi di dati tabulari protetti.

• Studio di sorgenti di entropia quantistica in meccanismi di Differential Privacy, caratterizzando budget teorici e protezione empirica.

Laurea Magistrale in Informatica | Set 2022 - Apr 2024

Università di Modena e Reggio Emilia (Modena, Italia) | Voto: 110/110

• Curriculum in Machine Learning, Crittografia e Sistemi Distribuiti. Tesi magistrale su Differential Privacy per la condivisione di dati tabulari.

Corso di Alta Formazione CBI.Attract | Feb 2023 - Giu 2023

Università di Bologna (Bologna, Italia), CERN (Ginevra, Svizzera), AGH University (Cracovia, Polonia) | Voto: 30/30 con lode

• Prototipazione di soluzioni tecnologiche emergenti tramite Design Thinking nel framework di ricerca europeo ATTRACT.

Laurea Triennale in Informatica | Set 2018 - Apr 2022

Università di Modena e Reggio Emilia (Modena, Italia), Liferay Inc. (Remoto)

• Fondamenti di algoritmi, complessità computazionale, ingegneria del software e matematica.

Esperienza

Visiting Researcher | Set 2026 - Mar 2027

IBM Research (Dublino, Irlanda)

• Ricerca congiunta sul fine-tuning con Differential Privacy di foundation model per la sintesi di dati strutturati in contesti enterprise.

Software Developer (Part-time) | Mag 2024 - Nov 2025

Random Power (Remoto)

• Sviluppo di una piattaforma Entropy-as-a-Service in C, conforme all'API QRNG di Palo Alto Networks, per lo streaming di bit quantistici a 1 Gbit/s.

• Realizzazione dell'interfaccia full-stack Django per la 64x Multi-Generator Board, implementando protocolli di comunicazione hardware-software e autenticazione delle sessioni.

Pubblicazioni

Towards Explainable Governance of Synthetic Health Data in Collaborative Healthcare Ecosystems | Ott 2026

A. Pelusi (Università dell'Insubria, Varese, Italia), A. Trombetta (Università dell'Insubria, Varese, Italia), D. Spoladore (CNR, Milano, Italia), S. Braghin (IBM Research, Dublino, Irlanda) | PRO-VE 2026, Padova, Italia

• Proposta di un framework role-aware di Explainable AI per la governance di dati sanitari sintetici, mappando metriche di privacy e fedeltà sui requisiti degli stakeholder secondo GDPR e EU AI Act.

Privacy-Fidelity Trade-offs in Differentially Private Synthetic Tabular Data Generation | Lug 2026

A. Pelusi (Università dell'Insubria, Varese, Italia), S. Braghin (IBM Research, Dublino, Irlanda), A. Trombetta (Università dell'Insubria, Varese, Italia) | In revisione

• Valutazione del fine-tuning LoRA di LLM con DP-SGD tramite Opacus per la sintesi tabulare, identificando il degrado indotto dalla privacy su distribuzioni categoriche ad alta cardinalità.

Categorical Prior Lock-in: Why In-Context Learning Fails for Structured Data | Apr 2026

A. Pelusi (Università dell'Insubria, Varese, Italia), S. Braghin (IBM Research, Dublino, Irlanda), A. Trombetta (Università dell'Insubria, Varese, Italia) | In revisione

• Confronto tra in-context learning e fine-tuning parameter-efficient per la sintesi tabulare, caratterizzando il trade-off tra fedeltà e memorizzazione nei foundation model.

Progetti

synth-pipeline | Ott 2026

Pipeline di Sintesi di Dati Tabulari Privacy-Preserving

• Realizzazione di una pipeline configurabile per la generazione di dati tabulari sintetici con LLM fine-tunati tramite LoRA, con Differential Privacy attivabile (DP-SGD via Opacus) e output validati su schema.

• Implementazione di una suite di benchmark per valutare fedeltà statistica (TVD, errore di correlazione), utilità machine learning (TSTR) e protezione della privacy (distanza dal record più vicino, membership inference).

chesSLM | Giu 2026

Language Model Decoder-only Addestrato su Partite di Scacchi

• Realizzazione da zero in PyTorch di un Transformer da ~100M di parametri con blocchi Pre-LN, Rotary Positional Embeddings (RoPE) e kernel FlashAttention.

• Addestramento con curriculum a due stadi (mixed precision, gradient accumulation, cosine decay) e rilascio come motore scacchistico UCI con rating ~1650 Elo.

epsiloc | Ott 2025

Libreria di Local Differential Privacy per Dati Tabulari

• Implementazione in Python di algoritmi vettorizzati di perturbazione di Laplace e randomized response per l'applicazione di local differential privacy su dataset strutturati.

Riconoscimenti

Vincitore dell'Hackathon Green & Digital Transformation | Set 2023

Università di Modena e Reggio Emilia (Mantova, Italia)

• Sviluppo di un modello predittivo con XGBoost per l'ottimizzazione di reti idriche comunali, vincendo il primo premio tra 15 team concorrenti.

Competenze

Linguaggi di programmazione: Python, C, C++, Java

Aree di ricerca: Differential Privacy, Synthetic Data Generation, LLM Fine-Tuning, Membership Inference, Explainable AI

Librerie ML/AI: PyTorch, Hugging Face Transformers, PEFT, Opacus, scikit-learn, NumPy, pandas

Web: HTML, CSS, JavaScript, Django

Strumenti: Linux, Bash, Git, Docker, LaTeX

Lingue parlate: Italiano (madrelingua), Inglese (B2)

Altra Esperienza

Docente di Informatica alle Scuole Superiori (Part-time) | Set 2024 - Lug 2025

Liceo A. Paradisi (Vignola, Italia)

• Insegnamento di fondamenti di programmazione, strutture dati e algoritmi a oltre 75 studenti.

Tutor Universitario di Informatica (Part-time) | Set 2024 - Dic 2024

Università di Modena e Reggio Emilia (Modena, Italia)

• Supporto e tutorato a oltre 50 studenti universitari nei laboratori di programmazione e strutture dati.

Junior Software Developer (Tirocinio) | Mar 2021 - Lug 2021

Liferay Inc. (Remoto)

• Implementazione di moduli di integrazione dei pagamenti Stripe per il portale enterprise open-source in Java.